Array

Deklarasi dan Inisiasi

Bentuk umum pendeklarasian array

- `tipedata [] namaVariabel = new tipedata [ukuran]`
- `tipedata namaVariabel [] = new tipedata [ukuran]`

Tipe data bisa berupa

- tipedata primitif (int, long, double, ...), atau
- struktur data/class
  - baik class standar Java, ataupun
  - class buatan sendiri → Membuat class sendiri dipelajari saat masuk konsep OOP

Array Dideklarasikan dengan tanda kurung siku ([]) di sebelum maupun sesudah nama variabel array.

```
44        // 2 Array
45        // Deklarasi dan inisiasi array
46        // Tanpa ukuran
47        int [] array1;
48        array1 = new int[3];
49        array1[0] = 3;
50        array1[1] = 3;
51        array1[2] = 3;
52        int jumlah = array1[0] + array1[1] + array1[2];
53        System.out.println("Jumlah int di array1: "+jumlah);
54
55        // Dengan ukuran
56        char [] array2 = new char [6];
57        array2[0] = 'b';
58        array2[1] = 'a';
59        array2[2] = 'k';
60        array2[3] = 'S';
61        array2[4] = 'o';
62        array2[5] = 'o';
63        String teks = ""+ array2[0] + array2[1] + array2[2] + array2[3] + array2[4] + array2[5];
64        System.out.println("Gabungan char di array2: "+teks);
65
66        // Otomatis isi elemen
67        int [] array3 = {10,20,30,40,50};
68        int [] array4 = new int [] {11,22,33,44,55};
69        System.out.println(Arrays.toString(array3));
70        System.out.println(Arrays.toString(array4));
```

Kemudian untuk pemberian nilai di setiap index array, dapat diakses index dari array tersebut terlebih dahulu kemudian kita assign value ke index tersebut. Akses index dari sebuah array dilakukan dengan menggunakan kurung siku yang berisi index yang diinginkan ([1]). Selain itu kita juga bisa langsung membuat array dengan nilai tetap dengan menggunakan kurung kurawal (lihat baris 67 dan 68).

```java
// Array 2 dimensi
// ukuran 2 x 3 dengan elemen increment dari 1
int baris = 2;
int kolom = 3;
int [][] tabel = new int [baris][kolom];
tabel[0][0] = 1;
tabel[0][1] = 2;
tabel[0][2] = 3;

tabel[1][0] = 4;
tabel[1][1] = 5;
tabel[1][2] = 6;
String tekstabel1 = ""+ tabel[0][0] + tabel[0][1] + tabel[0][2];
String tekstabel2 = ""+ tabel[1][0] + tabel[1][1] + tabel[1][2];
System.out.println(tekstabel1);
System.out.println(tekstabel2);
```

Selain itu, kita juga bisa membuat array 2 dimensi, yaitu array yang berisikan array pada nilai di indexnya. Sama seperti pada python, array 2 dimensi java diakses dengan 2 kali pemanggilan kurung siku berisi no index yang diinginkan.

Perulangan

- For

```
for (inisialisasi ; kondisi; step)
{statement yang dijalankan  secara berulang selama kondisi bernilai
benar}
```

- While

```
while (kondisi)
{statement yang dijalankan  secara berulang selama kondisi bernilai
benar}
```

- Do Loop

```
do
{statement yang dijalankan secara berulang selama kondisi
bernilai benar}
while (kondisi);
```

Perulangan terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

1. For loop

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
  System.out.println(i);
}
```

   Dibuat dengan melakukan inisialisasi variabel yang digunakan sebagai iterator atau index, kemudian diberikan expression terhentinya loop serta ekspresi loop itu sendiri (berkurang atau bertambahnya iterator).

2. Foreach loop

```
int ar[] = { 10, 50, 60, 80, 90 };

for (int element : ar)

    System.out.print(element + " ");
```

   Dibuat dengan mengambil nilai setiap elemen kemudian elemen tersebut akan disimpan ke sebuah variabel (int element sebagai contoh), dimana elemen penyimpan nilai harus memiliki tipe yang sama dengan nilai dari index array yang bersangkutan.

3. While do loop
   Dibuat dengan melakukan pengecekan ekspresi terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu

4. Do while loop
   Dibuat dengan melakukan sesuatu terlebih dahulu sebelum melakukan pengecekan ekspresi. Perbedaan dengan While do loop adalah, Do while loop pasti akan berjalan minimal sekali meskipun ekspresi sudah bernilai false.

Latihan

Latihan 1

- Print bilangan 1 – 5 menggunakan *for; while; do while loop*

Latihan 2

Hitung hasil faktorial dari 5

Latihan 3

Pada Latihan String “bakSoo”, dengan perulangan:

- Isikan tiap char ke dalam Array
- Concat tiap char dan simpan ke suatu variabel
- Outputkan String “bakSoo”

Latihan 4

Dari bilangan di antara 1 – 20

- Print akar kuadrat
- Print error : bilangan asli – (akar * akar)

```
"C:\Program Files\Java\jdk-17.0.2\bin\jav
Akar dari 1.0 adalah 1.0
Error adalah 0.0

Akar dari 2.0 adalah 1.4142135623730951
Error adalah -4.440892098500626E-16

Akar dari 3.0 adalah 1.7320508075688772
Error adalah 4.440892098500626E-16

Akar dari 4.0 adalah 2.0
Error adalah 0.0
```

Conditional Statement

Break

```
134        // Break
135        int num;
136        num = 100;
137        for(int i=0; i < num; i++) {    // loop selama i kuadrat kurang dr num
138            if(i*i >= num)
139            {break;}                    // hentikan loop jika i*i >= 100
140            System.out.print(i + " ");
141        }
142        System.out.println("Loop selesai.");
```

```
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Loop selesai.

Process finished with exit code 0
```

Digunakan ketika kita ingin menyelesaikan loop sebelum kondisi for loop terpenuhi.

Continue

```
// For loop for iteration
for (int i = 0; i <= 15; i++) {

    // Check condition for continue
    if (i == 10 || i == 12) {

        // Using continue statement to skip
        // execution of loop when i==10 or i
        continue;
    }
    // Printing elements to show continue st
    System.out.print(i + " ");
}
```

Digunakan ketika kita ingin melakukan skip blok kode selanjutnya, namun tidak memberhentikan loop sepenuhnya.

Latihan

Latihan 5:

Pada Latihan Array 2D tabel

- Gunakan nested loop untuk pengisian elemen, dimulai dari 1
- Misalkan baris = 3, kolom = 4

```
"C:\Program Files\Java\jdk-17.0.2\bin\
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12

Process finished with exit code 0
```